

[별표 6]

오·배수 통기 및 우수배수설비의 설계 및 시공 기준(제8조제6호 관련)

1. 오·배수 통기 및 우수배수설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에서 발생하는 오수나 잡배수 및 우수를 배수관 내 가스의 실내 누설 없이 원활하게 건물 밖으로 배수하기 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 다음의 오·배수통기설비와 우수배수설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.

- (1) 오수배관 설비
- (2) 배수배관 설비
- (3) 통기배관 설비
- (4) 우수배수 설비
- (5) 오·배수용 펌프설비
- (6) 기타 오·배수 배관 기기류

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
- (2) KDS 31 30 25 배수통기설비 설계기준
- (3) KDS 31 30 35 우수설비 설계기준
- (4) KCS 31 30 25 배수통기설비공사 표준시방서

2. 오·배수 통기 및 우수배수설비 설계

2.1 오·배수 통기설비

2.1.1 일반사항

- (1) 콘크리트구조체에 배관을 매설하거나 배관이 콘크리트구조체를 관통할 경우에는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제17조제2항제6호에 따라 구조체에 덧판을 미리 매설하는 등 배관의 부식을 방지하고 수선 및 교체가 용이하도록 한다.
- (2) 급식시설에서는 오수관이나 배수관을 노출하지 않아야 한다.
- (3) 모든 트랩의 봉수보호를 위하여 기압차가 생기지 않도록 배수관에 통기관을 설계한다.
- (4) 화학배수관의 통기관은 오·배수배관의 통기관과 분리하고 대기로 인출한다.
- (5) 오·배수배관의 통기관은 이외의 다른 목적으로 사용하지 않아야 한다.

2.1.2 오·배수배관

- (1) 오·배수배관 호칭지름 산정은 [별표 8] 2.6에 따른다.
- (2) 수평 오·배수배관은 일정한 기울기로 균일하게 정렬하여 설치한다. 수평 오·배수배관의 기울기는 KDS 31 30 25(4.1.2) 표 4.1-1에 따른 표 1의 값 이상으로 한다.

표 1 수평 오배수배관의 기울기(KDS 31 30 25(4.1.2) 표 4.1-1)

호칭지름(A)	최소 기울기
65 이하	1/50
80~150	1/100
200 이상	1/200

- (3) 흐름 방향으로 오·배수관의 호칭지름은 축소하지 않아야 한다.
- (4) 수평지관을 수평주관에 연결할 때는 수직관에서 하류로 수직관 호칭지름의 10배 이상 떨어진 수평주관에 연결한다.
- (5) 세제를 사용하는 배수관은 하부에서 상부로 호칭지름의 40배 이상 높이까지, 그리고 수평관은 굴곡부에서 하류로 지름의 10배 이상 떨어진 거리에서 연결하고, 도피통기관을 계획한다.

2.1.3 오·배수펌프

- (1) 일반사항
 - ① 중력으로 하수관에 배수할 수 없는 건물의 지하 오·배수는 뚜껑이 덮인 통기되는 집수정으로 모은 후 펌프로 양수하여 배출한다.
 - ② 밸브 설치 시 펌프와 펌프배관 사이에는 역류방지밸브와 차단밸브를 설계한다. 밸브는 점검이 가능하도록 한다.
- (2) 오수펌프
 - ① 오수펌프는 집수정의 내용물을 배수관에 자동으로 배출한다.
 - ② 오수펌프의 유량과 압력은 예상사용 요구량에 적합하도록 한다.
 - ③ 대변기용 배수펌프는 직경 50 mm 이하의 구형 고형물을 처리할 수 있어야 한다.
 - ④ 대변기용 이외의 펌프는 직경 25 mm 이하의 구형 고형물을 처리할 수 있어야 한다.
- (3) 배수 역류방지밸브

배수가 기구로 역류할 가능성이 있는 배수관에는 역류방지밸브를 설치한다. 역류방지밸브는 점검이 가능한 곳에 설계한다.
- (4) 집수정 설계

집수정 펌프와 피트 및 토출배관은 다음의 요구사항에 따라야 한다.

 - ① 배수펌프의 유량과 압력은 예상 사용 요구량에 적합하도록 한다.
 - ② 집수정은 직경 450 mm 이상과 깊이 600 mm 이상으로 한다. 밀폐형인 경우는 2.1.5에 따라 통기를 한다.
 - ③ 배수펌프는 배수가 상시 유입되는 곳은 최소한 2대 이상을 설치하되 1대는 예비비를 두어야 한다.

2.1.4 청소구

(1) 청소구 적용 장소

- ① 건물 내의 모든 배수 수평관에는 배수관의 호칭지름이 100A 이하인 경우는 15 m 이내, 100A를 넘는 경우는 매 30 m 마다
- ② 배수 수직관의 최하부 또는 그 부근
- ③ 건물배수 수평주관과 부지배수관의 연결점 부근
- ④ 배수 수평지관 및 배수 수평주관의 기점
- ⑤ 배수관이 45°를 넘는 각도로 방향을 변경한 개소
- ⑥ 상기 이외에 필요하다고 판단되는 개소

(2) 은폐 배관이나 바닥 밑 배관 또는 높이나 공간이 600 mm 이하의 좁은 공간에 설계하는 청소구는 마감 벽이나 바닥 또는 지면까지 연장하여 올리거나 건물 외부까지 연장한다.

(3) 모든 청소구에는 점검구를 설계한다.

2.1.5 통기

오배수배관의 통기는 아래사항을 고려하여 결합통기, 신정통기, 각개통기, 루프통기 등 중에서 적합한 방식을 선정하여 적용한다.

(1) 통기관과 통기수직관이나 신정통기관은 통기관이 담당하는 가장 높은 기구의 물 넘침선 위 150 mm 이상에서 연결한다. 통기지관이나 도피통기관 또는 회로통기관의 수평 통기관 높이는 가장 높은 기구의 물 넘침선 위로 150 mm 이상 되어야 한다.

(2) 통기관의 최소 호칭지름은 [별표 8] 2.7에 따른다.

(3) 크라운(정부) 통기는 트랩 웨어에서 호칭지름의 2배 이내의 거리에는 통기관을 설계하지 않아야 한다.

(4) 2개의 트랩이나 트랩이 달린 기구를 공용통기 할 수 있다. 공용 통기하는 트랩이나 트랩 달린 기구는 같은 층에 있어야 한다.

(5) 루프통기관 설치 시 배수 수평지관의 최대 8개까지의 기구를 루프통기로 할 수 있다. 각 기구의 배수관은 루프통기 되는 수평지관에 수평으로 연결한다.

(6) 추가 통기가 필요한 경우 기구들은 각개통기나 공용통기, 습통기, 회로통기 또는 배수통기 겸용으로 통기한다.

2.1.6 간접배수와 특수 배수

(1) 간접배수

- ① 식품 장비와 맑은 물 배수관, 모든 의료용 위생기구와 장치는 간접배수한다.
- ② 간접 배수관은 배수구와의 공간을 두어 물받이 용기에 간접배수를 하고, 물받이 용기는 트랩 및 통기관을 설치하여 건물배수관에 연결한다.

(2) 특수 배수

배수관에 해롭거나 유독가스를 발생하거나 배수처리과정을 방해하는 부식성 액체나 폐산 또는 기타 유해화학물질은 승인된 처리장치로 완전하게 처리한 후 위생 배수관에 배출시켜야 한다.

2.1.7 배수트랩

배수트랩은 바닥배수트랩, U트랩, 드럼트랩 등으로 아래의 사항을 고려한다.

- (1) 봉수깊이는 50~100 mm로 한다.
- (2) 가동부분이 조립체 또는 칸막이에 의하여 봉수를 형성하는 구조가 아닌 것으로 한다.
- (3) 구조가 간단하고, 배수 시 자기세정이 가능한 구조로 한다.
- (4) 뚜껑 있는 트랩은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류 측으로부터 하수가스가 실내에 침입하지 않는 구조로 한다.

2.2 우수배수설비

2.2.1 우수배수설비 일반사항

- (1) 모든 지붕과 포장지역 그리고 옥외 마당의 우수는 분리된 우수관이나 하수관 또는 배출이 허용된 장소로 배수한다.
- (2) 우수는 하수전용 배수관에 배수하지 않는다.
- (3) 흐름 방향으로 배수관의 크기를 축소하지 않는다.
- (4) 이음쇠가 우수 흐름을 방해하거나 느리게 하지 않아야 한다.
- (5) 청소구가 필요한 경우 우수배관에는 청소구를 설계해야 하며, 청소구에 대해서는 2.1.4에 따른다.
- (6) 옥내 우수 수직관의 트랩 크기는 수직관이 연결되는 수평관과 같게 한다.

2.2.2 우수배수관 호칭지름 선정

- (1) 호칭지름 기준
우수배수관 호칭지름은 [별표 8] 2.8에 따른다.
- (2) 수직 벽
루프드레인과 우수관 호칭지름을 정할 때, 지붕으로 빗물이 흐르는 모든 수직 벽면적의 1/2을 수평투영 지붕 면적에 더하여 옥내의 우수 수직관과 우수 수평관의 크기를 정한다.

2.2.3 우수배수관의 연결

- (1) 사용 금지
우수 수직관은 오수관이나 배수관 또는 통기관으로 사용하지 않아야 하고, 오수관이나 배수관 또는 통기관도 우수 수직관으로 사용하지 않아야 한다.
- (2) 우수와 위생배수의 연결
건물의 위생배수관과 우수관을 완전히 분리한다.

2.2.4 집수정과 펌프장치

- (1) 펌프 유량과 압력
집수정 펌프는 예상 사용조건에 맞는 유량과 압력을 가져야 한다.
- (2) 집수정
집수정은 점검이 가능하고 모든 배수가 집수정에 중력으로 흐를 수 있는 곳에 설

계한다.

(3) 배관

배출관은 차단밸브와 역류방지밸브를 갖추어야 한다. 배관과 이음쇠의 크기는 펌프 토출관과 같거나 커야 한다.

2.2.5 공동구 배수설비

(1) 집수정

집수정의 크기는 유입수를 30분 이상 저장할 수 있어야 한다. 모래 등과 같은 이물질이 유입될 수 있는 경우에는 침사조와 이물질 거름 막 등을 설계하여 청소가 쉬운 구조로 한다.

(2) 배수펌프

배수펌프는 수중모터펌프 형식으로 하고 전체 펌프의 유량은 시간최대 유입수량의 200% 이상으로 한다.

(3) 수위계측기

집수정에는 수위계측기를 설치하여 배수펌프 기동 정지와 고수위 경보를 한다.

(4) 유지보수

배수펌프를 유지보수 할 수 있는 공간이 있어야 하며, 배수펌프를 인력으로 인양하기 불가능할 경우에는 상부에 펌프 인양장치를 설계한다.

(5) 배관

배출관에 차단밸브와 역류방지밸브를 설계한다. 배관과 이음쇠의 크기는 펌프 토출관 이상으로 한다.

3. 오·배수 통기 및 우수배수설비 시공

3.1 일반사항

(1) 오·배수관의 원활한 흐름을 유지 할 수 있도록 구배를 주어야 하고, 유지보수 및 점검이 용이하도록 설치한다.

(2) 막힘, 정체에 따른 흐름의 정체가 일어날 수 있는 배관을 설치하지 않아야 한다.

(3) 오·배수 배관에서 배수수직관의 호칭지름은 흐름방향으로 관을 축소해서 설치하지 않아야 한다.

(4) 우수배관은 타용도의 배관과 혼용 설치하지 않아야 하며, 우수 전용 단독관으로 설치하여 배수할 수 있도록 설치한다.

(5) 청소구는 관내를 점검하고 청소할 수 있도록 설치하며 청소구 설치 위치에 작업을 할 수 있는 공간을 확보해야 한다.

(6) 통기 설비는 배수가 원활히 될 수 있는 통기 방식으로 오·배수 배관에 설치한다.

(7) 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하에 의해서 흐를 수 있도록 해야 하며, 역구배가 되지 않도록 오·배수관에 연결해야 한다.

(8) 배수용 배관설비는 2.1.1(1)의 기준에도 불구하고 구조체에 슬리브를 미리 매립이 어려운 경우에는 감리업무수행자와 협의하여 설치할 수 있다.

3.2 오 · 배수 통기설비

3.2.1 배관

(1) 일반 배수관

- ① 기구와 배수관은 누수, 누기되지 않도록 접속한다.
- ② 공동주택 등 주거용 건물은 배수에 의한 유수 소음 차단을 위한 저소음 제품을 사용한다.
- ③ 배수 주관과 지관 등이 합류하는 경우는 반드시 45° 이내의 예각으로 하고 수평 기울기로 합류시킨다.
- ④ 연관을 굽히는 경우는 단면이 원형을 잃지 않도록 가공하고 그 구부러진 부분에 다른 배수관을 접속시키지 않는다.
- ⑤ 배수수직관에는 필요에 따라 만수시험용 이음쇠를 설치한다.
- ⑥ 배수수직관의 최하부에는 도면 또는 특기에 따라 지지대를 설치한다.
- ⑦ 배수관에는 2중트랩을 사용하지 않는다.
- ⑧ 배수수평주관 또는 수평지관에는 T형 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지 않는다.
- ⑨ 배수계통 배관의 중간에는 유니언 또는 관 플랜지를 사용하지 않는다.
- ⑩ 옥내배수관의 방향 변환은 적절한 이형관을 사용하여 시공한다.
- ⑪ 동결의 염려가 있는 장소나 지역에서는 적절한 보호를 하며 건물의 외측에 노출시키거나 외벽의 중간에 은폐시켜 배관하지 않는다.
- ⑫ 배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접하지 않는다.

(2) 통기관

① 일반사항

- 가. 통기수직관은 우수수직관으로 사용하지 않아야 한다.
- 나. 통기수직관의 상부는 그 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침 수위에서 150 mm 이상 높은 위치에서 신정통기관에 연결한다.
- 다. 통기수직관의 하부는 가장 낮은 위치의 배수수평지관보다 낮은 위치에서 45° Y형관을 사용하여 배수수직관에 연결한다.
- 라. 수평주배수관에서 뽑아 낸 통기관은 수평주배수관의 중심선 상부에서 수직되지 않은 것은 45° 이내의 각도에서 분기하고 근처의 고정할 장소에 세워 올린 후, 그 배수계통의 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침 수위로부터 150 mm 이상 높이에서 수평배관하거나 또는 통기지관에 연결한다.
- 마. 간접배수의 통기는 단독배관으로 한다.

② 결합통기

- 결합통기 하단은 그 층에서 나오는 배수지관이 배수수직관에 접속하는 곳의 아래로부터 Y형관을 사용하여 수직관에서 분기한다. 또 그 상단은 그 층의 바닥면에서 800 mm 이상 위쪽에서 Y형관을 사용하여 통기수직관에 연결한다.

③ 각개통기

가. 대변기나 기타 이와 유사한 기구류를 제외한 통기관은 트랩웨어 보다 높은 위치에서 분기한다.

나. 각개 통기관은 트랩웨어에서 호칭지름의 2배 이상 떨어진 지점에서 분기한다.

④ 루프통기

가. 배수수평주관의 최상류의 기구배수관이 접속한 직후의 하류 측의 위치에서 분기한다.

나. 루프 통기관은 통기 수직관 또는 신정 통기관에 연결하거나 단독으로 대기에 개방한다.

⑤ 신정통기

배수수직관에는 신정 통기관을 설치하며 호칭지름은 배수수직관의 호칭지름 이상으로 한다.

(3) 간접 배수관

① 기기, 장치의 배수 및 넘침관은 KCS 31 30 25(3.10.2) 표 3.10-2에 따른 표 2에 따라서 간접배수로 한다.

표 2 간접배수 대상 기기(KCS 31 30 25(3.10.2) 표 3.10-2)

기기 및 장치의 종류 등	기기 및 장치명
냉장관련기기	냉장고, 냉동차, 쇼케이스 등의 식품냉장, 냉동기기
주방관련기기	야채깍질 벗기는 기계, 쌀 씻는 기계, 찜기, 스팀테이블, 제빙기, 식품세척기, 소독기, 카운터 설것이대, 식품세척기, 식품세척용 싱크
세탁관련기기	세탁기, 탈수기 등의 세탁용 기기
음수기	음수기, 식료용 냉수기
의료, 연구용기기	증류수 장치, 멸균기, 소독기, 세척장치 등의 의료, 연구용 기기
수영용 풀장	풀장 자체의 배수, 주변에 설치된 오버플로의 배수, 주변 보도의 바닥배수 및 여과장치의 역세수 등
분수	분수지 자체의 배수 및 오버플로 중에서 여과장치의 역세수 등
배관, 장치의 배수	각종 탱크의 배수, 및 오버플로 입구의 배수, 펌프의 배수, 결로수 등의 배수, 각종 배관계통의 물빠기, 물자켓의 배수, 냉각탑, 공조기, 팬코일유닛 등의 배수, 증기계통 등의 배수

② 배관길이가 600 mm를 넘는 간접배수관에는 그 기기 및 장치에 근접하여 트랩을 설치한다.

③ 간접배수관은 쉽게 청소 및 세척할 수 있도록 배관한다.

④ 간접배수를 받는 물받이 용기는 화장실, 세면실, 쉽게 접근할 수 없는 장소, 환기가 되지 않는 장소 등에 설치하지 않는다.

⑤ 간접배수를 받는 물받이 용기를 바닥면 보다 낮게 설치하여 U트랩을 사용하는 경우에는 그 청소구를 바닥면까지 연장하여 설치한다.

3.2.2 오·배수 펌프

(1) 배수용 횡형원심펌프, 배수용 자흡식원심펌프

[별표 5] 3.2.2(1)의 급수용 원심펌프에 따른다.

(2) 배수용 입형펌프

① 집수정 내부 설치형

가. 받침대를 기초위에 수평으로 설치하고, 기초 볼트를 균등하게 조여 고정시킨다.

나. 펌프의 설치장소는 보수관리에 필요한 공간, 펌프의 반입 및 반출에 필요한 천장고가 있는 장소로 하고 천장에 탈착용 혹을 설치한다.

② 집수정 외부 설치형

가. 펌프 흡입구와 배수탱크와의 사이에는 차단밸브를 설치한다.

나. 배수탱크와 펌프케이싱 접속관이 배수탱크를 관통한 장소에는 플랜지가 달린 슬리브를 설치하고 접속관과 슬리브 틈새는 코킹하여 배수탱크에서 누수가 없도록 한다.

(3) 배수용 수중모터펌프

① 펌프 케이싱의 외측에서 배수집수정 벽면과 바닥면까지의 거리는 200 mm 이상으로 한다.

② 흡입부의 하부에서 저수면까지의 거리는 300 mm 이상, 밑면에서 집수정 벽면까지 및 배수피트 바닥까지의 거리는 200 mm 이상으로 한다.

3.2.3 청소구

(1) 청소구는 청소가 쉬운 위치에 설치한다. 주위에 있는 벽, 바닥 및 대들보 등이 청소에 지장을 주는 장소에서는 청소구로부터 호칭지름 65A 이하의 관은 300 mm 이상, 호칭지름 75A 이상의 관은 450 mm 이상의 공간을 둔다.

(2) 은폐배관의 청소구는 벽 또는 바닥 마감면과 동일면까지 연장하여 설치하며, 청소구의 위를 모르타르, 석고, 반죽석회 등의 재료로 덮어서는 안 된다. 부득이 청소구를 은폐하는 경우에는 그 청소구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나 그 청소구에 쉽게 접근할 수 있는 위치에 점검구를 둔다.

(3) 모든 청소구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 열 수 있도록 설치한다.

3.3 우수배수설비

(1) 우수배관은 옥외까지 단독으로 배관하여 배출할 수 있도록 시공한다.

(2) 우수수직관을 배수수직관 또는 통기관과 겸용하는 방식으로 시공하지 않도록 한다.

(3) 우수 수평주관을 부득이 합류식의 배수 수평주관에 접속하는 경우는 Y형관을 수평으로 사용하고 이때 어느 배수 수직관의 접속점에서 3 m 하류에 접속한다.

(4) 온도변화, 건물구조 및 그 밖의 이유로 필요성이 인정되는 경우는 신축이음 또는 슬리브를 설치한다.

(5) 기타사항은 [별표 8] 3. 배관설비 시공에 따른다.